

Alagille, PFIC ve Safra Asidi Bozuklukları

Kronik kolestazlı çocukta tanısal ayırım, genetik doğrulama, kaşıntı ve IBAT inhibitörü yönetimi, yağda eriyen vitamin/beslenme desteği ve nakil zamanlaması için basamaklı karar çerçevesi.

Kronik kolestaz

Kaşıntı yönetimi

IBAT inhibitörü

Genetik tanı

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Persistan konjuge hiperbilirubinemi (direkt bilirubin >1 mg/dL veya total bilirubinin >20 'si) olan her infant/çocuk kolestaz kabul edilir. Alagille sendromu (ALGS), progresif familial intrahepatik kolestaz (PFIC) ve primer safra asidi sentez bozuklukları (BASD) intrahepatik kolestaz nedenidir; öncelikle biliyer atrezi ve tıkanma dışlanmalıdır. Ayırıcı ipuçları serum GGT paterni ve total safra asidi düzeyidir.

Düşük/normal GGT: PFIC1/2/4/5/6, BASD

Yüksek GGT: ALGS, PFIC3, PSC/BA

Total safra asidi $\uparrow\uparrow$: ALGS, tüm PFIC

Total safra asidi düşük/yok: BASD

Öykü

- Başlangıç yaşı: yenidoğan sarılığı, açık gaita, koyu idrar süresi
- Kasıntı: uyku bölünmesi, eksskoriasyon, sedasyon/okul kaybı (yaşam kalitesi skalası)
- Büyüme duraklaması, steatore, yağda eriyen vitamin eksikliği bulguları (raşitizm, kanama, oftalmopleji, ataksi)
- Aile öyküsü: akrabalık evliliği, kardeş kolestazı, erken karaciğer nakli, ani kardiyak/işitsel öykü
- ALGS için: konjenital kalp hastalığı, ksantom, tekrarlayan kırık öyküsü

Muayene

- Sarılık, hepatomegali/splenomegali, eksskoriasyon ve ksantomlar (özellikle ekstansör yüzeyler, avuç içi)
- ALGS yüz: geniş alın, derin gözler, sivri çene, bulböz burun; posterior embriotokson (yarık lambası)
- Kardiyak üfürüm (periferik pulmoner stenoz, Tetraloji), sistolik ejeksiyon
- Kelebek vertebra için sırt muayenesi, orantısız büyüme geriliği
- Nörolojik: derin tendon refleksleri (vitamin E), oftalmopleji

İlk laboratuvar seti: fraksiyone bilirubin, GGT, ALT/AST, ALP, total safra asidi, albümin, INR/PT (K vitaminine yanıtı), tam kan, lipid profili, TSH/T4, alfa-1 antitripsin fenotip, TORCH/idrar redüktan madde. Görüntüleme: abdominal USG (üçgen kordon işareti, safra kesesi), gerekirse hepatobiliyer sintigrafi/kolanjiyografi ile biliyer atreziyi dışla.

Hedef gen ve safra taşınmasındaki mekanik kusur, GGT paternini ve tedavi yanıtını belirler. IBAT inhibitörleri ileal safra asidi geri emilimini bloke ettiğinden, en çok yüksek serum safra asidi ile giden intrahepatik kolestazda (ALGS ve tüm PFIC alt tipleri) etkilidir.

Alagille (JAG1 / NOTCH2)

- Otozomal dominant; JAG1 (~%95), NOTCH2 (~%2)
- İntrahepatik safra kanalı duktopenisi
- Yüksek GGT; multisistem: kardiyak, vertebral, oküler, yüz, renal

PFIC1 (ATP8B1 / FIC1)

- Aminofosfolipid flippaz kusuru
- Düşük GGT; ekstrahepatik: ishal, pankreatit, iştme kaybı, büyüme geriliği
- Nakil sonrası steatohepatit/ishal riski

PFIC2 (ABCB11 / BSEP)

- Safra tuzu ihraç pompası kusuru
- Düşük GGT, çok yüksek safra asidi, dev hücreli hepatit
- HCC/kolanjiyokarsinom riski → sürveyans

PFIC3 (ABCB4 / MDR3)

- Fosfatidilkolin flopaz kusuru
- Yüksek GGT; safra çamuru/taş, biliyer siroz
- UDCA'ya en iyi yanıt veren alt tip

PFIC4/5/6 (TJP2, NR1H4/FXR, MYO5B)

- Düşük GGT; TJP2 sıkı bağlantı, FXR nükleer reseptör
- MYO5B: mikrovillus inklüzyon ± izole kolestaz
- Erken siroz/HCC riski değişken

Safra asidi sentez bozukluğu (BASD)

- 3 β -HSD, Δ 4-3-oxoR, oksisterol 7 α -hidroksilaz vb.
- Düşük/normal GGT ile birlikte DÜŞÜK-YOK total safra asidi (ayırt edici)
- İdrar FAB-MS/MS ile atipik metabolit; oral safra asidi ile tedavi edilebilir

Anahtar ayırım: Kaşıntı + yüksek safra asidi + DÜŞÜK GGT → PFIC1/2/4/5/6. Kaşıntı + yüksek safra asidi + YÜKSEK GGT → ALGS veya PFIC3. Kaşıntısız kolestaz + düşük safra asidi → BASD düşün ve idrar safra asidi profili gönder (tedavi edilebilir!).

03 Karar akışı

Biliyer atrezi dışlandıktan sonra GGT ve total safra asidi ile ana kola ayrıl; genetik panel ve idrar safra asidi profili tanıyı doğrular.

BAŞLANGIÇ

Persistan konjuge hiperbilirubinemi

Direkt bilirubin >1 mg/dL veya total'in >%20'si; infant ise ilk 2 haftada değerlendir.

ADIM 1

Biliyer atrezi/tıkanmayı dışla

USG, gaita rengi, gerekirse intraoperatif kolanjiyografi. Atipikse zaman kaybetmeden ilerle.

ADIM 2

GGT + total safra asidi ölç

Alt tipi ayırmak için temel biyokimyasal çatal.

KARAR 1

Total safra asidi düşük/yok mu?

BASD ile PFIC/ALGS'i erken ayır (BASD tedavi edilebilir).

EVET → BASD şüphesi

HAYIR → Safra asidi yüksek

AKSİYON

İdrar FAB-MS/MS safra asidi profili

Atipik metabolit varsa oral kolik asit/CDCA başla; dramatik yanıt beklenir.

KARAR 2

GGT yüksek mi?

ALGS/PFIC3 (yüksek) ile PFIC1/2/4/5/6 (düşük) ayırımı.

KARAR 3

Multisistem tutulum (kardiyak/vertebra/oküler/yüz) var mı?

Yüksek GGT kolunda ALGS'i PFIC3'ten ayır.

EVET → Alagille olası

HAYIR → İzole karaciğer

DOĞRULA

DOĞRULA

**JAG1/NOTCH2 dizileme +
delesyon/duplikasyon; EKO,
yarık lambası, vertebra
grafisi**

ALGS kriterlerini karşıla;
kardiyak/vasküler riski
(intrakraniyal kanama)
değerlendir.

**Kolestaz gen paneli
(ABCB4/ABCB11/ATP8B1/TJP2/NR1H4/MYO5B)**

Panel + gerekirse karaciğer biyopsisi (BSEP/MDR3
immünohistokimya) ile alt tip.

ORTAK YOL

Kaşıntı + beslenme + vitamin yönetimi; IBAT inhibitörü değerlendir

Tanı ne olursa olsun semptom yükü, büyüme ve yağda eriyen vitaminleri yönet; refrakter/ilerleyici
hastalıkta nakil planla.

İlk biyokimyadan genetik doğrulamaya kadar sıralı yaklaşım; her basamak bir sonrakinı yönlendirir.

Kolestazlı çocukta basamaklı tanısal iş akışı

BASAMAK	TEST / EŞİK
Basamak 1 · Kolestaz doğrula	Direkt bilirubin >1 mg/dL
Basamak 2 · Ayırıcı çatal	GGT + total safra asidi
Basamak 3 · Atrezi/anatomi dışla	USG ± kolanjiyografi
Basamak 4 · BASD tara	İdrar FAB-MS/MS safra asidi profili
Basamak 5 · Sekonder nedenler	A1AT fenotip, TSH/T4, TORCH, galaktozemi
Basamak 6 · Genetik doğrulama	NGS kolestaz paneli + JAG1/NOTCH2
Basamak 7 · Karaciğer biyopsisi	Duktopeni / BSEP-MDR3 IHC
Basamak 8 · Organ tutulumu	EKO, yarık lambası, vertebra grafisi, renal USG, DEXA, işitme

Aşağıdaki bulgular acil değerlendirme, tümör sürveyansı veya nakil değerlendirmesi tetikler.

- K vitaminine dirençli INR yüksekliği / spontan kanama → sentetik yetmezlik

- Asit, splenomegali, varis kanaması → portal hipertansiyon / dekompanse siroz

- PFIC2/4'te AFP yüksekliği veya karaciğer nodülü → HCC/kolanjiyokarsinom

- ALGS'de ani nörolojik bozulma / baş ağrısı → intrakraniyal kanama, vasküler anomali

- Tedaviye dirençli, uyku bölen kaşıntı + derin eksskoriasyon → yaşam kalitesi endikasyonu ile nakil

- Ağır büyüme geriliği, kırık, oftalmopleji, ataksi → yağda eriyen vitamin eksikliği (D, K, E)

- ALGS'de senkop/çarpıntı veya ağır konjenital kalp hastalığı → kardiyak dekompanseasyon

- PFIC1'de inatçı ishal, pankreatit, elektrolit bozukluğu → ekstrahepatik hastalık aktivasyonu

Kaşıntı yönetimi basamaklıdır: IBAT inhibitörü (odevixibat/maralixibat) artık ALGS ve PFIC'te birinci-ikinci basamak sistemik tedavidir; rifampisin ve UDCA ek/alternatif seçeneklerdir. Dozlar mg/kg ve maksimum ile verilmiştir; başlamadan önce bazal LFT ve safra asidini kaydet.

Kaşıntı, kolestaz ve beslenme için dozlu tedavi	
İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
Odevixibat (IBAT inh.)	40 mcg/kg/gün PO, sabah; artır 120 mcg/kg/gün (maks 7200 mcg/gün)
Maralixibat (IBAT inh.)	380 mcg/kg/gün'e titrasyon (başlangıç 190 mcg/kg/gün, yemekten 30 dk önce)
Ursodeoksikolik asit (UDCA)	10-20 mg/kg/gün, 2-3 doza böl (maks 30 mg/kg/gün)
Rifampisin	5-10 mg/kg/gün, 1-2 doz (maks 600 mg/gün)
Kolestiramin	240 mg/kg/gün, 3 doz (maks 8 g/gün)

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
Naltrekson	0,25-0,5 mg/kg/gün'e titrasyon (maks 50 mg/gün)
Sertralin	1 mg/kg/gün (maks 100 mg/gün)
Vitamin D	Kolekalsiferol 3000-8000 IU/gün, düzeye göre
Vitamin E (TPGS)	15-25 IU/kg/gün (suda çözünür formda)
Vitamin K	2,5-5 mg/gün PO veya 1-2 mg/kg IV/IM (koagulopatide)
Vitamin A	5000-25000 IU/gün, düzeye göre
Beslenme / MCT	Enerji 125-150% RDA; yağın %30-50'si MCT
Cerrahi safra saptırma	Parsiyel eksternal/internal biliyer diversiyon

IBAT inhibitörleri distal ileumda safra asidi geri emilimini bloke eder; en sık yan etki ishal ve yağda eriyen vitamin eksikliğinin derinleşmesidir. Başlamadan ve tedavi boyunca (ilk yıl 3 ayda bir) LFT, INR ve

07 İzlem ve yönetim ilkeleri

Amaç kaşıntı yükünü ve safra asidini düşürmek, büyüme ile nörokognitif gelişimi korumak ve dekompanseasyon/tümör gelişimini erken yakalamaktır.

Biyokimyasal izlem

- 3 ayda bir LFT, GGT, total safra asidi, albümin, INR
- Yağda eriyen vitamin düzeyleri (A, D, E, K/INR) yılda 2 kez
- IBAT başlangıcında ve titrasyonda ALT/safra asidi yanıtı
- PFIC2/4'te 6 ayda AFP + karaciğer USG (HCC sürveyansı)

Büyüme ve gelişim

- Her vizitte antropometri, boy-kilo persentil hızı
- Diyetisyen ile MCT ağırlıklı yüksek kalorili beslenme
- Yıllık DEXA/kemik yaşı; raşitizm profilaksisi
- Kaşıntı ve yaşam kalitesi skorlaması (ItchRO benzeri) ile tedavi yanıtı

Nakil ve multidisipliner

- Nakil endikasyonu: dekompanse siroz, portal HT komplikasyonu, HCC, tedaviye dirençli kaşıntı/yaşam kalitesi
- ALGS'de nakil öncesi kardiyak/vasküler değerlendirme şart
- PFIC1'de nakil sonrası steatohepatit/ishal riskini izle
- Genetik danışmanlık ve aile taraması; kardiyoloji, oftalmoloji, KBB iş birliği

Pratik hedef: Kaşıntı skorunda anlamlı düşüş + serum total safra asidinde bazale göre azalma IBAT yanıtının göstergesidir. Yanıt yoksa 3-6 ayda ilacı yeniden değerlendir, cerrahi diversiyon veya nakil değerlendirmesine geç.

Kaynaklar

1. Fawaz R, Baumann U, Ekong U, ve ark. Guideline for the Evaluation of Cholestatic Jaundice in Infants: Joint Recommendations of NASPGHAN and ESPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;64(1):154-168.
2. Baumann U, Sturm E, Lacaille F, ve ark. Effects of odeixibat on pruritus and bile acids in children with PFIC (PEDFIC 1/2). Lancet Gastroenterol Hepatol. 2022.
3. Gonzales E, Hardikar W, Miloh T, ve ark. Efficacy and safety of maralixibat in Alagille syndrome (ICONIC). Lancet. 2021;398(10311):1581-1592.
4. Kamath BM, Baker A, Houwen R, ve ark. Systematic Review: Management of Alagille Syndrome. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018;67(2):148-156.

Uyarı: Bu belge çocuk gastroenteroloji uzmanları için karar-destek amaçlıdır; hastanın bireysel klinik durumu, yerel ruhsat/onay koşulları ve güncel kılavuzlar doğrultusunda dozlar teyit edilmelidir. Klinik yargının yerine geçmez.